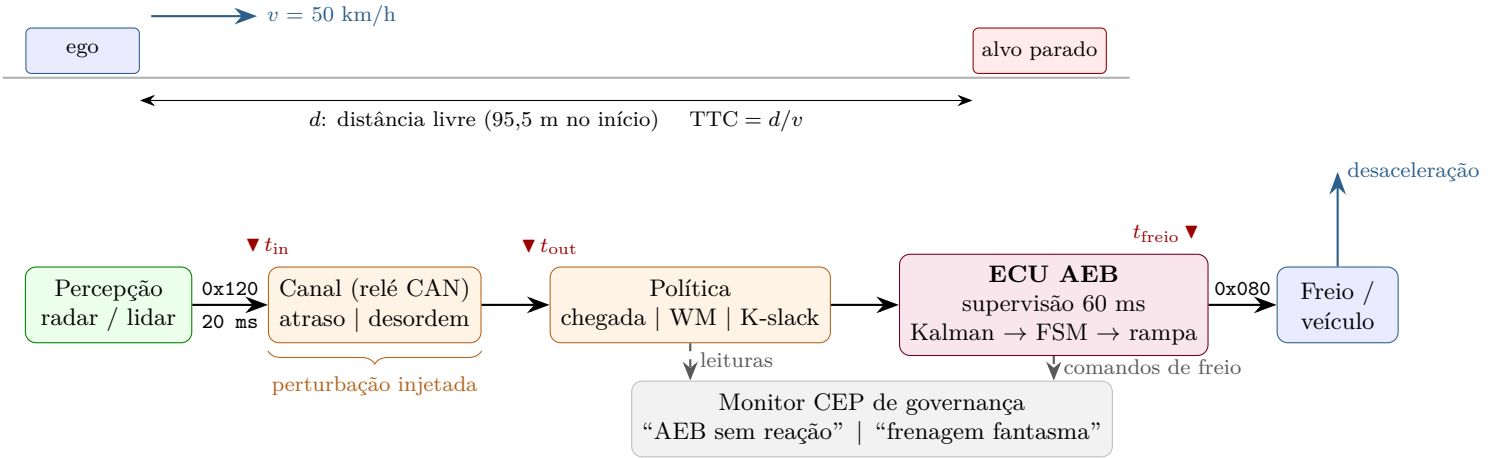
$v = 50$ km/h
ego
alvo parado
d: distância livre (95,5 m no início) TTC $= d/v$
desaceleração
t_{in}
t_{out}
t_{freio}
Percepção
radar / lidar
0x120
20 ms
Canal (relé CAN)
atraso | desordem
perturbação injetada
Política
chegada | WM | K-slack
leituras
ECU AEB
supervisão 60 ms
Kalman → FSM → rampa
comandos de freio
0x080
Freio /
veículo
Monitor CEP de governança
“AEB sem reação” | “frenagem fantasma”